



UniCathedral

**CENTRO UNIVERSITÁRIO CATHEDRAL
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Carlos Eduardo da Silva Frazão

Gerenciador de Catálogos de Séries

**BARRA DO GARÇAS – MT
2026**

Carlos Eduardo da Silva Frazão

Gerenciador de Catálogos de Séries

Projeto apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UniCathedral como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Engenharia de Software.

Orientador: Prof. Me. Josiel S. Moura

BARRA DO GARÇAS – MT
2026

Sumário

INTRODUÇÃO	3
1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA	4
1.1. OBJETIVO DO SISTEMA	4
2. INTERFACE E FLUXO DE FUNCIONAMENTO	5
3. REQUISITOS FUNCIONAIS	6
3.1 MÓDULO DO VISITANTE (Interface Pública)	6
3.2 MÓDULO DO ADMINISTRADOR (Painel Restrito)	6
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	7
5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO	8
6. DIAGRAMAS DE ATIVIDADE	10
7. DEFINIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO	15
CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo apresentar a especificação de requisitos, a documentação e a modelagem estrutural de um Sistema de Gestão de Conteúdos (CMS - Content Management System) para ambiente web, designado como Gerenciador de Catálogos de Séries.

Atualmente, a manutenção de catálogos informativos em páginas web estáticas exige a alteração manual do código-fonte, o que se torna um processo moroso, suscetível a erros e que limita a escalabilidade da plataforma. Para solucionar esta limitação, este projeto propõe a evolução de uma interface estática (tendo como caso de estudo inicial uma base de dados sobre a série Mr. Robot) para um sistema web totalmente dinâmico e expansível para outras obras.

O sistema proposto está estruturado em duas vertentes principais de interação: uma interface pública, onde os visitantes podem consultar e filtrar o catálogo de séries e personagens; e um painel administrativo restrito. Através de um sistema de autenticação, o administrador terá acesso a operações completas de manipulação de dados (CRUD - Criar, Ler, Atualizar e Apagar), permitindo gerir as informações diretamente numa base de dados relacional, sem a necessidade de conhecimentos de programação para a atualização do conteúdo.

Desta forma, este trabalho aplica os conceitos e as boas práticas da Engenharia de Software, utilizando diagramas e especificações precisas para desenhar a arquitetura e as regras de negócio do sistema antes da sua futura fase de implementação técnica.

1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O Gerenciador de Catálogos de Séries é uma solução de software baseada na Web desenvolvida sob o conceito de um Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS - Content Management System) genérico e maleável. A plataforma foi idealizada para oferecer total flexibilidade na criação, organização e manutenção de informações sobre diversas produções televisivas e os seus elementos constituintes, tais como personagens, núcleos e dados técnicos de produção. O principal diferencial desta proposta reside na sua capacidade de transformar uma estrutura originalmente estática e de difícil manutenção num ecossistema dinâmico suportado por um modelo relacional.

Como caso de estudo e validação inicial das interfaces front-end, o sistema utiliza o catálogo da série Mr. Robot. Contudo, o "motor" de back-end foi arquitetado de forma abstrata para permitir que o administrador registre e faça a gestão de qualquer outra obra audiovisual (como novas séries e os seus respetivos elencos) de forma totalmente independente, sem necessidade de reestruturar o código da aplicação.

1.1 OBJETIVO DO SISTEMA

- **Automatização e Independência:** Eliminar a necessidade de manipulação manual de ficheiros de código (HTML/CSS) para a atualização de informações, transferindo essa responsabilidade para formulários operados via navegador.
- **Modelagem Relacional de Dados:** Implementar uma estrutura de base de dados robusta capaz de gerir os relacionamentos entre as entidades do sistema, garantindo que cada personagem inserido esteja corretamente vinculado à sua respetiva série e grupo.
- **Segurança e Integridade:** Assegurar que as permissões de modificação estrutural do catálogo sejam exclusivas de utilizadores autenticados, prevenindo alterações não autorizadas nas informações exibidas publicamente.

2. INTERFACE E FLUXO DE FUNCIONAMENTO

1. Módulo do Visitante (Interface Pública): Dedicado ao consumo de informação e entretenimento. Apresenta um visual responsivo e moderno onde o utilizador comum pode navegar pelas séries disponíveis, visualizar perfis detalhados de personagens e utilizar filtros dinâmicos para isolar afiliações específicas em tempo real.
2. Módulo do Administrador (Painel Restrito): Destinado à operação técnica do sistema. O acesso é condicionado por uma tela de login que exige credenciais cifradas. Uma vez estabelecida a sessão, o administrador dispõe de um painel de controle centralizado com ferramentas para criar, ler, atualizar e eliminar (CRUD) os registros de séries e personagens na base de dados.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisitos funcionais (RF), para Valente, definem o que um sistema deve fazer, descrevendo comportamentos, ações específicas, processamento de dados e interações com o usuário. Eles focam nas funcionalidades necessárias para atender às necessidades do negócio e dos usuários,

De acordo com as funcionalidades descritas, os principais requisitos funcionais

3.1 MÓDULO DO VISITANTE (Interface Pública)

RF01 – Consultar Catálogo de Séries: O sistema deve permitir que qualquer visitante visualize a listagem de todas as séries televisivas registradas na base de dados.

RF02 – Visualizar Perfis de Personagens: O sistema deve permitir que o visitante acesse a página detalhada de uma série e visualize o elenco de personagens associado a essa obra.

RF03 – Filtrar Série/Filme: O sistema deve disponibilizar filtros na interface para que o visitante possa selecionar o estilo.

RF04 – Adicionar Comentário: O sistema deve permitir que o visitante publique comentários em texto nas páginas detalhadas das séries ou filmes, promovendo a interação e a troca de opiniões sobre as obras registradas.

RF05 – Adicionar Curtidas na Série/Filme: O sistema deve disponibilizar um recurso visual interativo (como um botão de "curtir") para que o visitante possa registrar sua avaliação positiva, ajudando a quantificar a popularidade das obras no catálogo.

3.2 MÓDULO DO ADMINISTRADOR (Painel Restrito)

RF06 – Autenticação de Utilizador: O sistema deve exigir um nome de utilizador e uma palavra-passe válidos para conceder acesso ao painel administrativo.

RF07 – Gerir Séries (CRUD): O sistema deve permitir que o administrador insira novas séries, edite as informações de séries existentes e remova registros da base de dados.

RF08 – Gerir Personagens (CRUD): O sistema deve permitir que o administrador registre novos personagens (vinculando-os obrigatoriamente a uma série existente), atualize os seus dados (nome, descrição, afiliação, imagem) e os elimine do sistema.

RF09 – Encerramento de Sessão (Logout): O sistema deve permitir que o administrador termine a sua sessão em segurança, invalidando o acesso ao painel sem uma nova autenticação.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Segundo Miranda, requisitos não funcionais (RNFs) definem como um sistema deve operar, estabelecendo atributos de qualidade como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade. Ao contrário dos funcionais (que dizem o que o sistema faz), os RNFs são restrições técnicas que garantem a eficiência e a experiência do usuário.

Embora as fontes foquem na modelagem funcional, podem-se identificar os Seguintes requisitos implícitos:

RNF01 – Ambiente de Execução (Tecnologia): O sistema deve ser desenvolvido para ambiente Web, utilizando as tecnologias HTML5, CSS3 e JavaScript para o front-end e a linguagem PHP para o processamento no back-end.

RNF02 – Persistência de Dados: O sistema deve utilizar um sistema de gestão de bases de dados relacional (SGBD MySQL) para armazenar de forma segura todas as informações do catálogo e dos utilizadores.

RNF03 – Usabilidade e Responsividade: A interface pública do visitante deve ser totalmente responsiva, adaptando-se corretamente a diferentes tamanhos de ecrã, como computadores de secretária, tablets e dispositivos móveis.

RNF04 – Segurança da Informação: O sistema não deve armazenar palavras-passe em texto limpo na base de dados. Todas as credenciais de acesso do administrador devem ser cifradas utilizando algoritmos de hashing seguros (como o password_hash nativo do PHP).

RNF05 – Compatibilidade: A aplicação deve ser compatível e renderizar corretamente nos principais navegadores do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari).

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

De acordo com a Devmedia, um diagrama de caso de uso (UML) é uma representação visual que define as funcionalidades (o "quê") de um sistema e como os usuários (atores) interagem com ele. Ele foca nos requisitos funcionais, mostrando o comportamento do sistema sob a perspectiva do usuário, sem detalhar como as funções são implementadas.

O diagrama da Figura 1 destaca a fronteira do sistema Gerenciador de Catálogos de Séries e a interação entre os seus atores (Visitante e Administrador):

- **Associações do Visitante:** O Visitante interage de forma direta com as funcionalidades principais de visualização pública ("Consultar catálogo" e "Visualizar Perfis de Personagens").
- **Extensão (<<extend>>):** A partir da tela de consulta, o sistema oferece fluxos alternativos de interação. As ações de "Filtrar Série/Filme", "Adicionar Comentário" e "Adicionar Curtidas na Série/Filme" representam comportamentos opcionais que estendem o caso de uso principal "Consultar catálogo".
- **Associações do Administrador:** O Administrador possui acesso direto aos casos de uso restritos para a manutenção do sistema ("Gerir Séries (CRUD)", "Gerir Personagens" e "Encerramento de Sessão").
- **Inclusão (<<include>>):** Para garantir a segurança e a integridade do sistema, as ações de manipulação de dados ("Gerir Séries (CRUD)" e "Gerir Personagens") obrigam a execução prévia e bem-sucedida do caso de uso "Autenticação do Administrador".

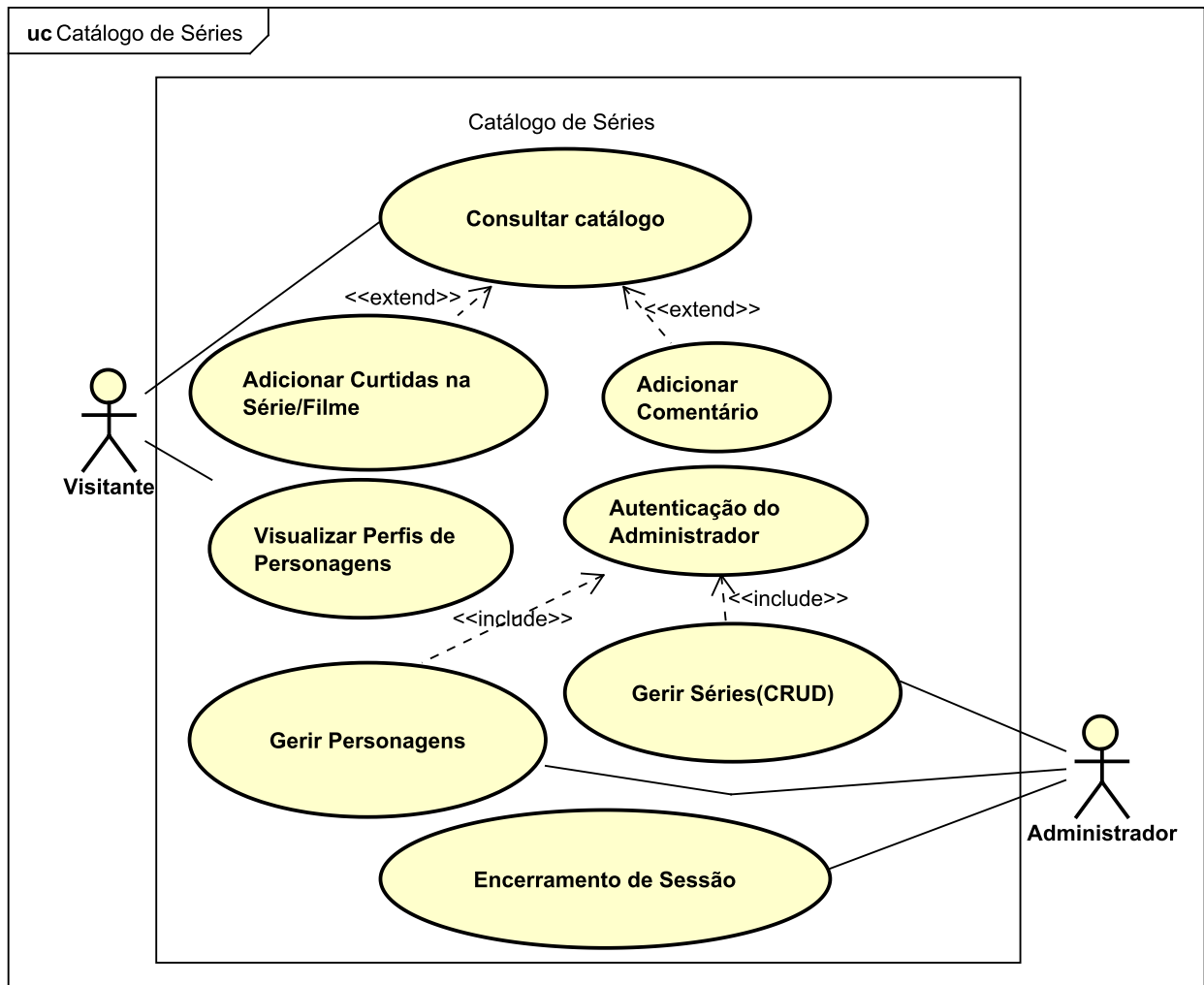


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso

6. DIAGRAMAS DE ATIVIDADE

A Microsoft sugere que se use um diagrama de atividade para descrever como várias atividades são coordenadas para fornecer um serviço ou outro resultado final. Diagramas de atividade podem mostrar como os eventos em um caso de uso se relacionam entre si ou como uma coleção de casos de uso coordenam para representar um fluxo de trabalho de negócios.

Os diagramas de atividade desempenham um papel fundamental na modelagem comportamental do sistema, permitindo visualizar o fluxo de controle e a sequência detalhada de ações operadas tanto pelos utilizadores comuns quanto pelo administrador da plataforma. Enquanto o Diagrama de Casos de Uso define as fronteiras macro e as intenções dos atores, os diagramas de atividade detalham o dinamismo operacional, as tomadas de decisão e a lógica interna que guiará a futura codificação das rotas e do back-end.

Para mapear com precisão as regras de negócio do Gerenciador de Catálogos de Séries, a arquitetura de processos foi dividida em quatro fluxos de trabalho essenciais, descritos e ilustrados detalhadamente a seguir:

1. **Módulo do Visitante – Interface Pública:** Mapeamento do percurso do utilizador anônimo durante o consumo de conteúdo, abordando desde a pesquisa filtrada de obras até a submissão de interações (comentários e curtidas).
2. **Gerir Personagens – CRUD (Administrador):** Detalhamento das operações administrativas de manutenção da entidade personagem, evidenciando o ponto de convergência lógica que valida a integridade da chave estrangeira no modelo relacional.
3. **Cadastro de Série (Administrador):** Modelagem estrutural do processo de inserção de novos títulos na base de dados, com ênfase nas estruturas de repetição condicionadas pela validação de dados de formulário.
4. **Autenticação do Administrador (Login):** Mapeamento do ciclo de segurança exigido para o acesso ao painel restrito, descrevendo de forma cronológica as etapas de submissão, verificação no banco de dados e tratamento de erros de credenciais.

A seguir, apresentam-se as representações gráficas detalhadas de cada um dos fluxos concebidos para o ecossistema da aplicação.

Visitante Navegando no Catálogo: Ilustra o fluxo do visitante no site público, passando pela filtragem opcional do catálogo, seleção de uma série, visualização de personagens e a ação de comentar.

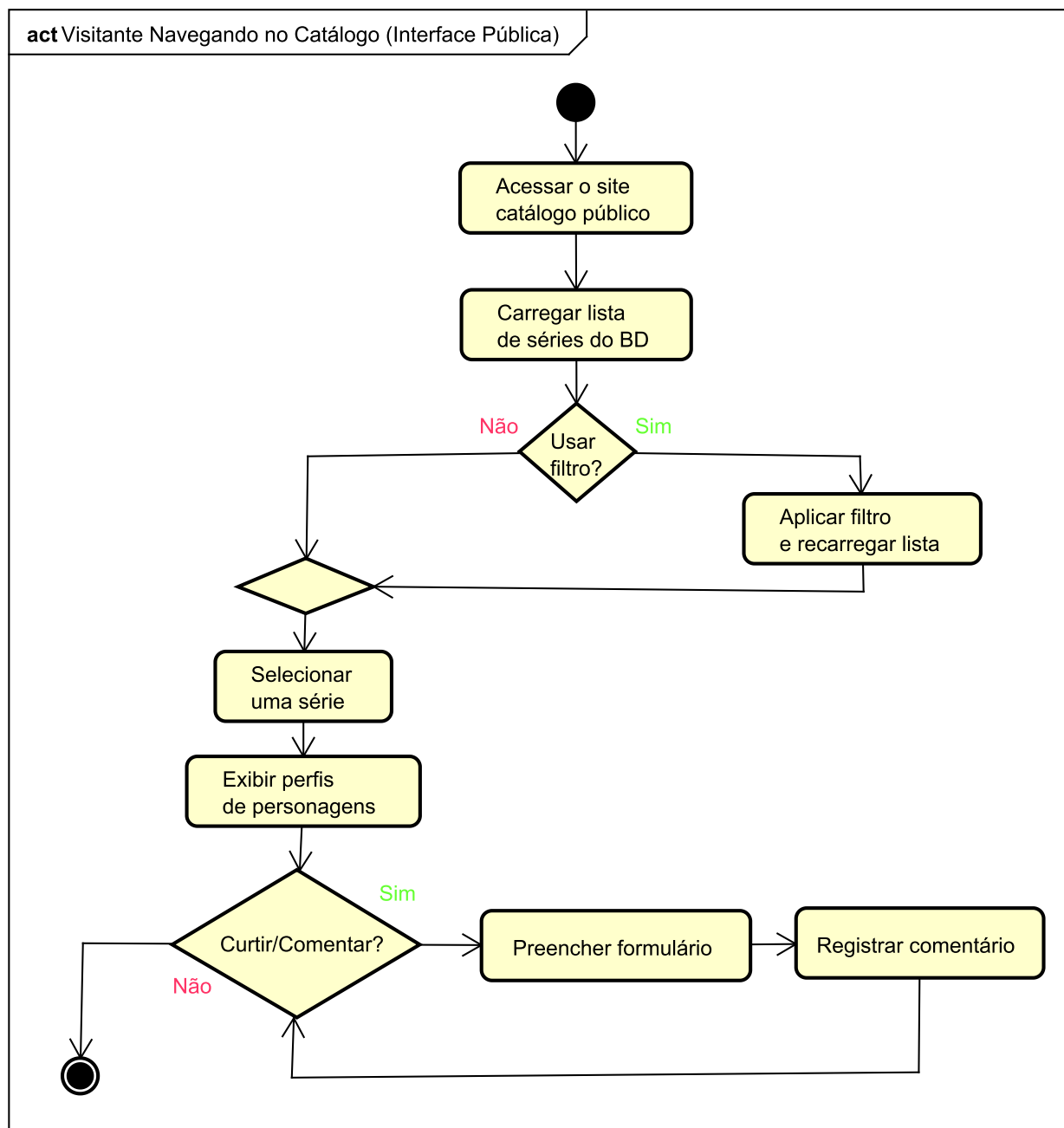


Figura 2: Visitante Navegando no Catálogo

Gerir Personagens - CRUD: Demonstra as operações de criação, edição e exclusão de personagens pelo administrador, destacando a validação obrigatória do vínculo com uma série antes de atualizar o banco de dados.

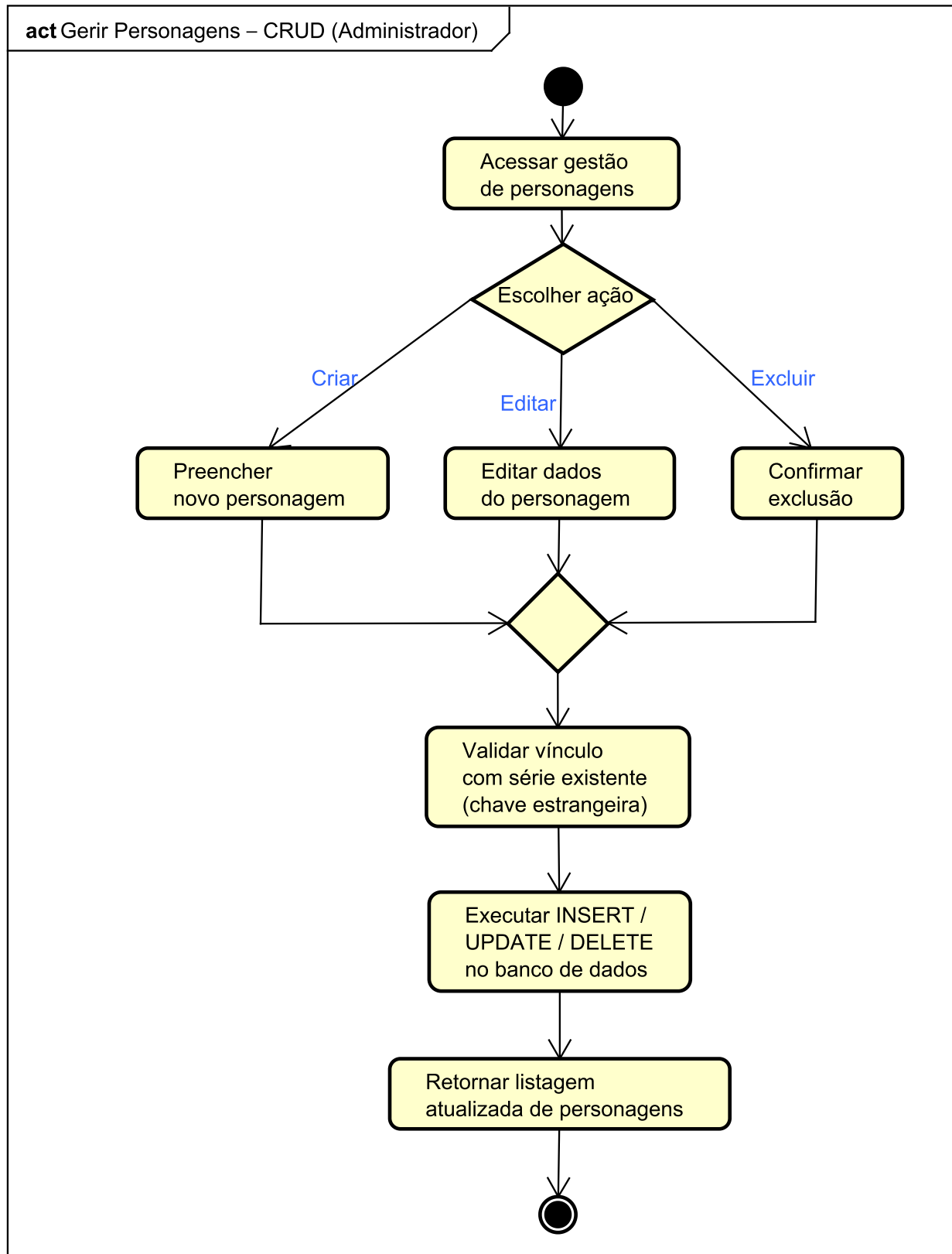


Figura 3: Gerir Personagens

Cadastro de Nova Série: Mapeia o passo a passo para inclusão de uma série no sistema, detalhando o processo de validação dos dados preenchidos no formulário e o tratamento de erros.

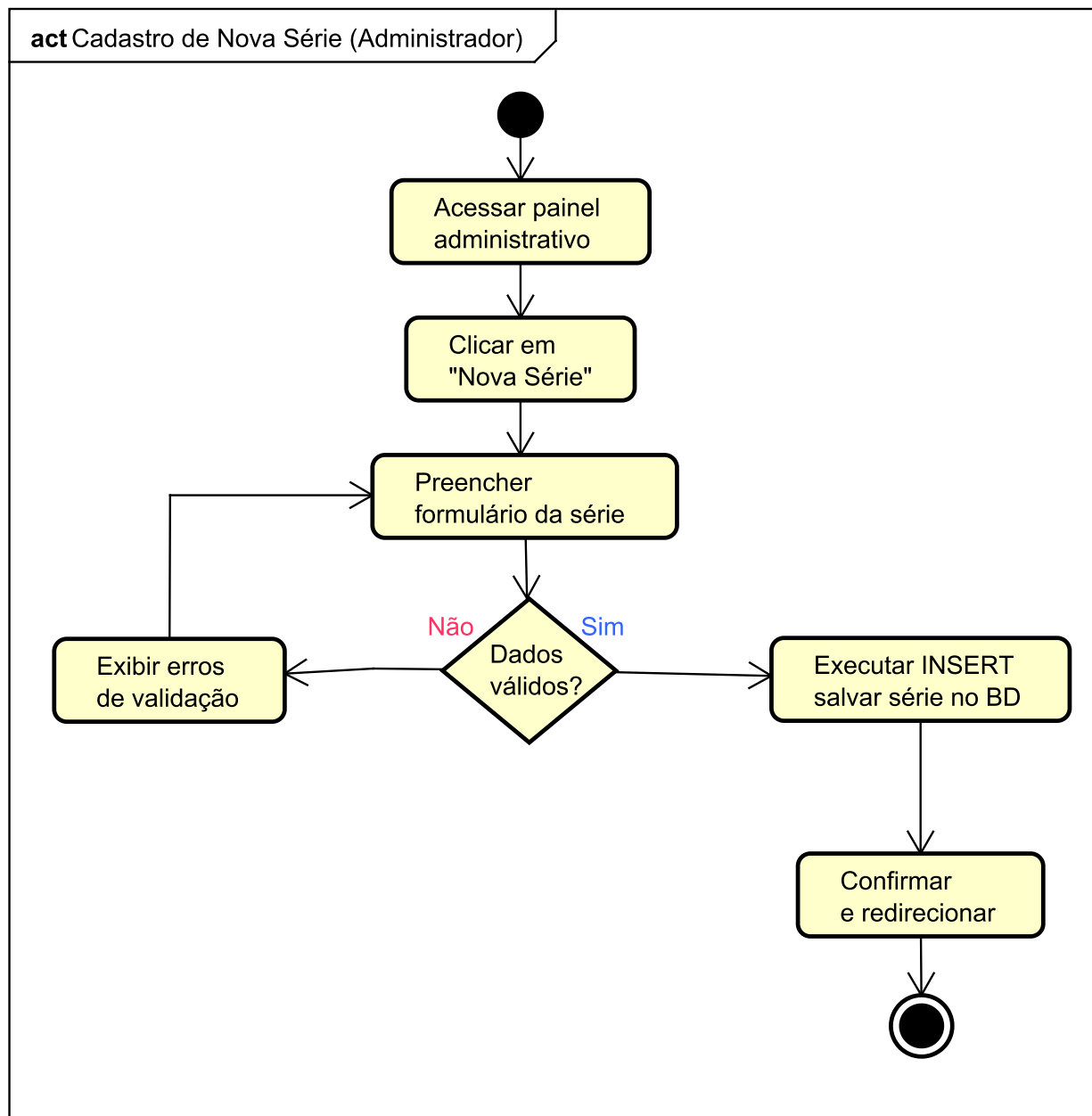


Figura 4: Cadastro de Nova Série

Autenticação do Administrador (Login): Descreve o processo de controle de acesso ao painel, mostrando a verificação das credenciais inseridas direto no banco de dados, com loop em caso de erro e redirecionamento no sucesso.

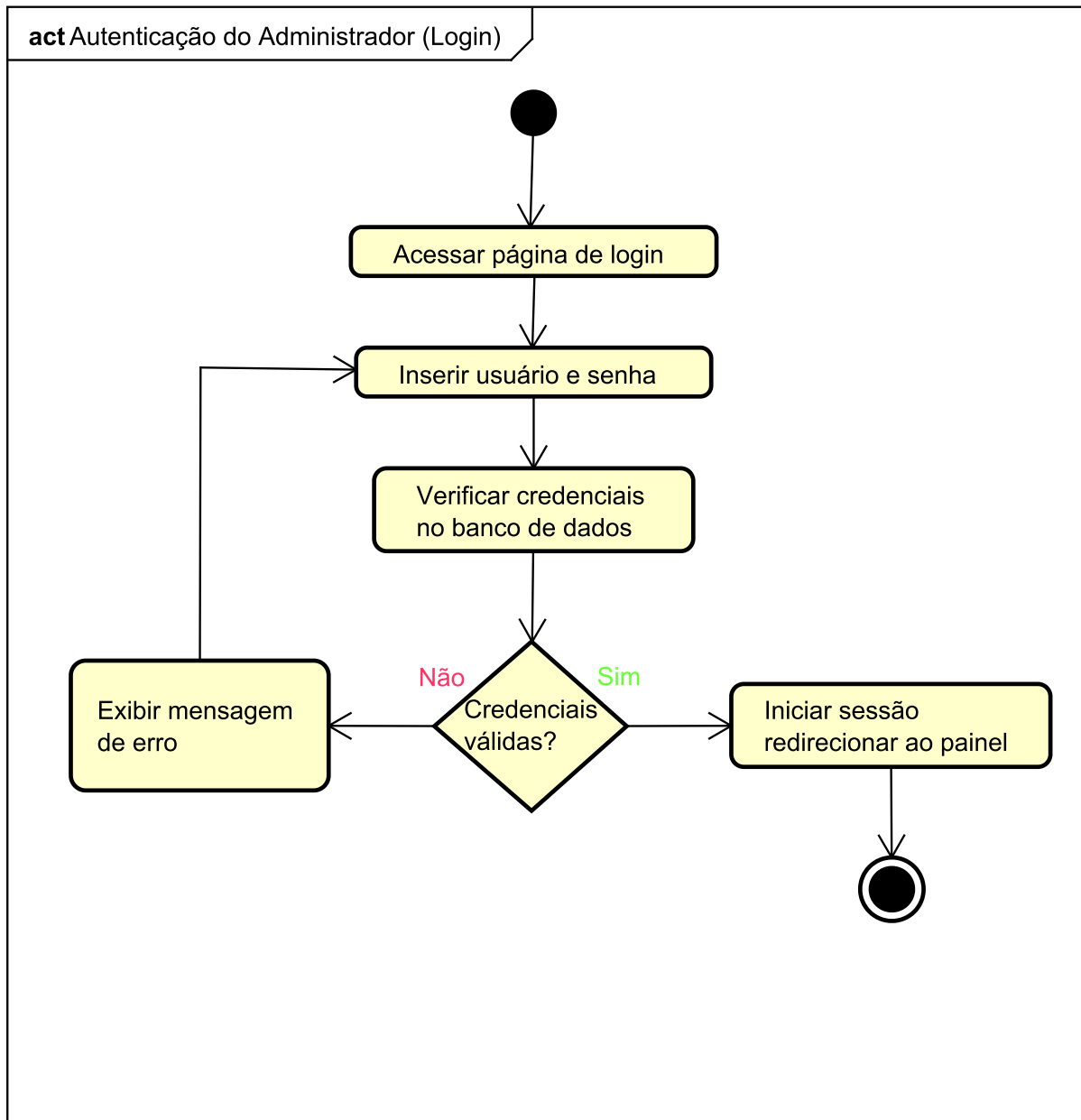


Figura 5: Autenticação do Administrador

7. DEFINIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

O desenvolvimento do Gerenciador de Catálogos de Séries será estruturado como uma aplicação web dinâmica, utilizando a linguagem PHP para o processamento de back-end e o banco de dados relacional MySQL para a persistência das informações. Para que o sistema seja acessível via navegador, ele será hospedado em um ambiente de servidor web (como Apache), permitindo que tanto visitantes comuns quanto o administrador interajam com a interface por meio de requisições HTTP.

A base de dados no MySQL será composta por tabelas interligadas que armazenam os registros estruturais do catálogo. Teremos a tabela de usuarios, responsável por guardar as credenciais cifradas do administrador; a tabela de series, contendo os dados gerais das obras; e a tabela de personagens, que utilizará chaves estrangeiras para garantir a integridade relacional, vinculando cada personagem obrigatoriamente à sua respectiva série.

A lógica de negócio será concentrada em scripts PHP responsáveis por validar as sessões e processar as operações do catálogo e de manipulação de dados. Para cadastrar uma nova série, por exemplo, o sistema receberá os dados via formulários web, executará funções de validação de autenticação e, em seguida, disparará comandos INSERT diretamente no banco de dados.

A interface de front-end será construída com HTML5 e CSS3, garantindo responsividade. Estes arquivos enviarão as requisições para os scripts PHP no servidor, que processarão as informações (como os filtros de afiliação de personagens) e retornarão os catálogos atualizados ao navegador do usuário. Esta arquitetura assegura um sistema leve, modular e alinhado às necessidades de um ecossistema web moderno.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração deste projeto de Gerenciador de Catálogos de Séries permitiu uma compreensão profunda de como a evolução de interfaces estáticas para sistemas dinâmicos pode ser otimizada através de uma modelagem estrutural rigorosa. A utilização dos diagramas de casos de uso e de atividades foi determinante para mapear os fluxos de segurança do sistema, evidenciando a obrigatoriedade da validação de credenciais (login) antes de qualquer operação de manipulação de dados no catálogo. Um ponto de destaque na modelagem é a preocupação com a integridade relacional. O planejamento do back-end assegura que as informações inseridas pelo administrador mantenham um vínculo lógico no banco de dados, prevenindo a existência de registros "órfãos" (como personagens sem série atribuída) e elevando a governança dos dados exibidos na interface pública.

Em conclusão, a transição da teoria de modelagem UML para o planejamento de um ecossistema real focado na série Mr. Robot evidencia que uma boa arquitetura de software é o alicerce fundamental para a escalabilidade computacional. Ao alinhar o planejamento da base de dados com as restrições de segurança detalhadas na fase de requisitos, este projeto entrega uma base sólida para uma futura implementação técnica eficiente e profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEVMEDIA. **O que é UML e Diagramas de Caso de Uso: Introdução Prática à UML**. Devmedia, 2012. Disponível em <https://www.devmedia.com.br/o-que-e-uml-e-diagramas-de-caso-de-uso-introducao-pratica-a-uml/23408>. Acesso em 04 de junho de 2026.

GUEDES, Gilleanes T. A. **UML 2: Uma Abordagem Prática**. São Paulo: Novatec

MICROSOFT. **Criar um diagrama de atividade UML**. Microsoft. Disponível em <https://support.microsoft.com/pt-br/topic/criar-um-diagrama-de-atividade-uml-19745dae-2872-4455-a906-13b736f01685>. Acesso em 04 de junho de 2026.

MIRANDA, Luiz. **Requisitos funcionais e não funcionais: o que são, diferenças e exemplos**. Quero Bolso, 2025. Disponível em <https://querobolsa.com.br/revista/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais>. Acesso em 04 de junho de 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de Software Moderna**. Engsoftmoderna. Disponível em <https://engsoftmoderna.info/cap3.html>. Acesso em 04 de junho de 2026.